

600명 부하 테스트 결과 보고서

대상: LG 매거진 (lg_magazine) · 환경: LG 운영 서버 (mybook.lgacademy.com / 203.247.146.226) · Next.js 16 · Docker 3 replica · nginx · 1 Gbps · 작성일: 2026-06-08 · 도구: k6

운영 서버는 동시 600명을 거의 오류 없이 처리합니다.

운영 서버를 대상으로 실제 600명 부하 테스트를 새로 수행했습니다(2분간 점진 증가 후 600명 유지). 결과는 성공률 99.94%, 정상 탐색 p95 263ms, 1 Gbps 회선의 약 10%만 사용. 목요일 600명 수업은 충분히 감당 가능합니다.

99.94%

성공률 (실패 0.06%)

263ms

p95, 정상 탐색

104.1 Mbps

최대 대역폭 (1 Gbps의 ~10%)

27,287

완료 세션

1. 테스트 구성

항목	값
동시 사용자(VU)	600명
증가(ramp)	2분 (0 → 600, 수업 입장 모사)
피크 유지(hold)	동시 600명 2분
사용자 행동	최초 접속(전체 페이지+자산) → 챕터 간 탐색, 2~5초 생각시간
측정 범위	페이지/정적자산/인증 확인 — AI 생성 엔드포인트 미포함 (토큰 소모 없음)

2. 결과

지표	결과	의미
성공률	99.94%	실패 0.06% — 무시 가능
총 요청수	90,862	350.2/초 지속
완료 세션	27,287	전체 사용자 흐름 완료
p95 — 정상 탐색	263ms	캐시 상태 챕터 이동
p95 — 전체	445ms	평균 301ms
p95 — 홈/탐색/인증	132 / 133 / 131 ms	핵심 응답 빠름
p95 — 최초 접속(콜드) 자산	20초	첫 로딩 시 이미지+오디오(~15MB)
최대 대역폭	104.1 Mbps	1 Gbps의 약 10%
총 전송량	3.38 GB	테스트 전 구간

3. 해석

600명은 여유 범위 안에 있습니다. 성공률 99.94%, 정상 응답 263ms 이하, 네트워크는 회선의 약 10%만 사용. 600명 이상으로도 상당한 여유가 있습니다.

- 정상 사용 경험은 빠름: 첫 페이지 로딩 후 탐색은 p95 약 263ms.

- 최초 접속(콜드)이 가장 무거운 순간: 첫 페이지가 이미지·오디오(~15MB)를 받아 p95 약 20초. 사용자당 1회성 비용이며, 자산 경량화(적용 완료)와 입장 분산으로 완화됩니다.
- 네트워크는 병목이 아님: 피크 약 104.1 Mbps로 1 Gbps의 일부에 불과.
- AI 로테이션 안전: 운영에 적용된 AI Studio 10개 키 풀이 생성 부하를 별도로 처리. 본 테스트는 웹 서빙 계층을 검증.

4. 목요일(600명) 권장 사항

- 입장 분산: 가능하면 1~2분에 걸쳐 입장하도록 유도하여 동시 콜드 로딩 부담 완화.
- 모니터링 대기: 수업 시작 시각에 컨테이너 상태/오류 로그 실시간 확인.
- 용량 측면 추가 조치 불필요 — 600명은 여유 있게 처리됨.

생성일 2026-06-08 · 600명 부하 테스트 · 데이터: loadtest/summary-600-fresh-2026-06-08.json (k6) · 단일 클라이언트에서 실행했으므로 서버 측 대역폭 여유는 표시값보다 큼
니다.